Uso de Listas Anidadas

Curso 2025/2026

Fundamentos de

Programación

Carpeta Proyecto

- Organización de mi carpeta Proyecto por ahora:



Proyecto:

- analisis.py
- web.py
- practica5.py
- practica6.py
- Cache (opcional)

- Después de esta práctica:



Proyecto:

- analisis.py
- web.py
- practica5.py
- practica6.py
- practica7.py
- Cache (opcional)

Listas Anidadas

- Las listas pueden contener cualquier tipo de elemento. Es posible, por lo tanto, definir una lista cuyos elementos son, a su vez, listas
- Ejemplo: m = [[1, 2, 3], [2, 12, 6], [1, 0,-3], [0, -1, 0]]
  - El primer elemento de la lista m es la lista [1, 2, 3], el segundo la lista [2, 12, 6],el tercero la [1, 0,-3] y el cuarto la [0,-1, 0]

```
m[0]
```

```
[1, 2, 3]
```

```
m[0][2]  # tercer elemento del primer elemento de m
```

```
3
```

  - La longitud de m es, por lo tanto, 4

```
len(m)
```

```
4
```

Listas Anidadas

- Para ir recorriendo las listas y usarlas, podemos utilizar un for para recorrer la lista inicial.

- Ejemplo: m = [[1, 2, 3], [2, 12, 6], [1, 0,-3], [0, -1, 0]]

  - For lista en m:
    Iter 0 → lista == [1, 2, 3]
    Iter 1 → lista == [1, 12, 6]
    …

- Podemos usar las listas para diferentes motivos:
  - For lista en m:
    - Llamar a X método
    - Pasar la lista algún método
    - Obtener estadísticas de la lista
    - Muchas opciones

Listas Anidadas

- Para poder ir usando los elementos de cada lista, podemos usar otro for, y así sucesivamente por las listas que tenemos

- Ejemplo: m = [[1, 2, 3], [2, 12, 6], [1, 0,-3], [0, -1, 0]]

  - For lista en m: (i)
    - For elemento in lista: (j)

Iter 0 (0,0)→ lista == [1, 2, 3], elemento == 1
Iter 1 (0,1)→ lista == [1, 2, 3], elemento == 2
Iter 2 (0,2)→ lista == [1, 2, 3], elemento == 3
---------- Cambio de lista ----------
Iter 3 (1,0)→ lista == [2, 12, 6], elemento == 2
…

Objetivos

- **Proyecto**: Una versión simplificada de un sistema de recuperación de información en la web.
- Iremos trabajando distintos puntos del proyecto en las prácticas sucesivas.
- En esta práctica:
  - Prácticas con las listas anidadas

Continuación módulo análisis.py

1. Acabar todas las prácticas anteriores:
    1. practica5.py
    2. practica6.py
    3. Analisis.py

2. Todo en el mismo módulo análisis.py:

    1. **palabrasEnDocumentos(listaPaginas, paginaStopWords):** Devolver una lista con las diferentes palabras que contiene cada url pasada.

    2. **extraerVocabulario(palabrasEnDocs):** Devolver lista con todo el vocabulario de los documentos pasados. Las distintas palabras que lo componen

Actividad 1: Palabras en Documentos

- Devuelve una lista anidada (lista cuyos elementos son, a su vez, listas). Concretamente, para cada página debe guardar una lista con las palabras significativas (stopWords) que contiene.

- Argumentos de Entrada:
  - **ListaPaginas**: lista con las URL de las páginas a considerar en el sistema
  - **paginaStopWords:** la URL de la página con las palabras sin significado

Actividad 1: Palabras en Documentos

- Pasos para seguir:

1. Leer el contenido de la página paginaStopWords y extraer la lista de stopWords.
2. Crear una lista, contenidoPags, vacía.
3. Para cada página de la lista listaPaginas:
    1. Leer el contenido de dicha página y obtener su lista de palabras.
    2. Eliminar las stopWords de la lista de palabras y añadir la lista resultante a la lista contenidoPags
4. Devolver la lista contenidoPags.

Actividad 1: Palabras en Documentos

- Ejemplo:

  listasPaginas = [’https://personales.upv.es/ossaver/fpr/ tierra.html’, ’https://personales.upv.es/ossaver/fpr/universo.html’, ’https://personales.upv.es/ossaver/fpr/mitologia.html’]

- Resultado:



Actividad 2: Extraer Vocabulario

- Debe devolver una lista con los términos significativos encontrados en los documentos, es decir, todas las palabras distintas que aparecen en los documentos (sin stopWords). Esta lista, por lo tanto, no contendrá palabras repetidas.

- Pasos para seguir:

  - Crear una lista vacía.
  - Recorrer cada palabra de cada lista
    - Ver si ya está dentro de mi lista:
      - No lo esta, meter dentro
      - Esta, ignorar

Actividad 2: Extraer Vocabulario

- Ejemplo:

  palabrasEnDocs = [[palabras en tierra.html], [palabras en univeros.html],
  [palabras en mitología.html]]

- Resultado:
  - 4894 palabras en total

```
['tierra', 'wikipedia', 'enciclopedia', 'libre', 'latín', 'terra', 'deidad', 'romana',
'equivalente', 'gea', 'diosa', 'griega', 'feminidad', 'fecundidad', 'planeta', 'sistema',
'solar', 'gira', 'alrededor', 'estrella', 'sol', 'tercera', 'órbita', 'interna',  ...,
'helenas', 'helenismo', 'surgida']
```

Practica7.py

- Descargar archivo practica7.py del PoliformaT
- Ejecutar el archivo para comprobar correcto funcionamiento

```
Obteniendo las listas de palabras significativas de los documentos.
Extrayendo términos de los documentos:
        * Extraídos 4894 términos.
tierra, wikipedia, enciclopedia, libre, latín, ..., helenas, helenismo, surgida
```

- Todas las funciones se tienen que llamar igual para el correcto funcionamiento